

OBRÁZKY — jedno schéma ke každé otázce

Ke každé ze 136 zkouškových otázek jeden obrázek, který nese její hlavní myšlenku.

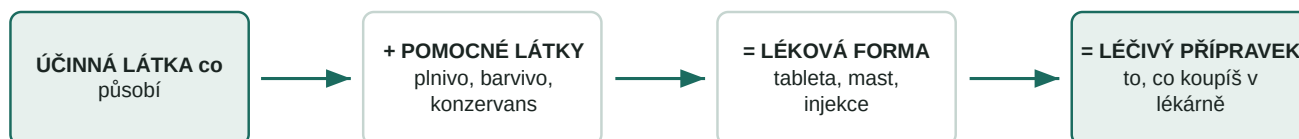
Není to náhrada textu — je to to, co si máš vybavit, když se u zkoušky zasekneš.

Text ke stejným otázkám je ve **VYCUC - FINAL**.

Jak to číst: ⚠️ červený rámeček = past nebo nežádoucí účinek · zelený rámeček = jádro věci · červená věta pod obrázkem = co si z něj odnést.

O1 · Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

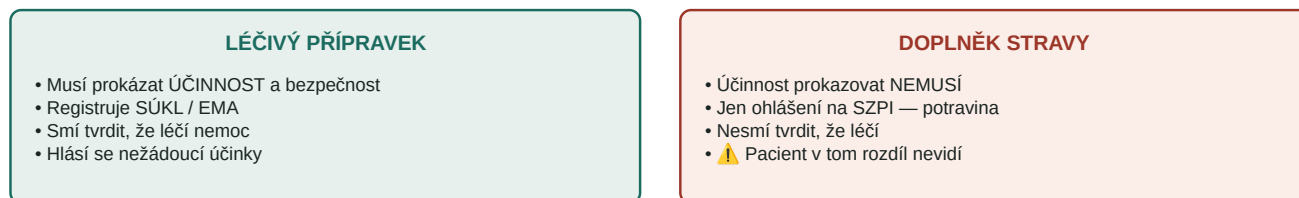
Od molekuly k tomu, co drží pacient v ruce



Tři názvy téže věci: chemický (dlouhý vzorec) · GENERICKÝ (ibuprofen) · firemní (Brufen). U zkoušky mluv generickým.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Proč je „na to mám bylinky z lékárny“ jiná kategorie než lék



Zdravotnický prostředek působí FYZIKÁLNĚ (výplň, implantát, obvaz), lék FARMAKOLOGICKY.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

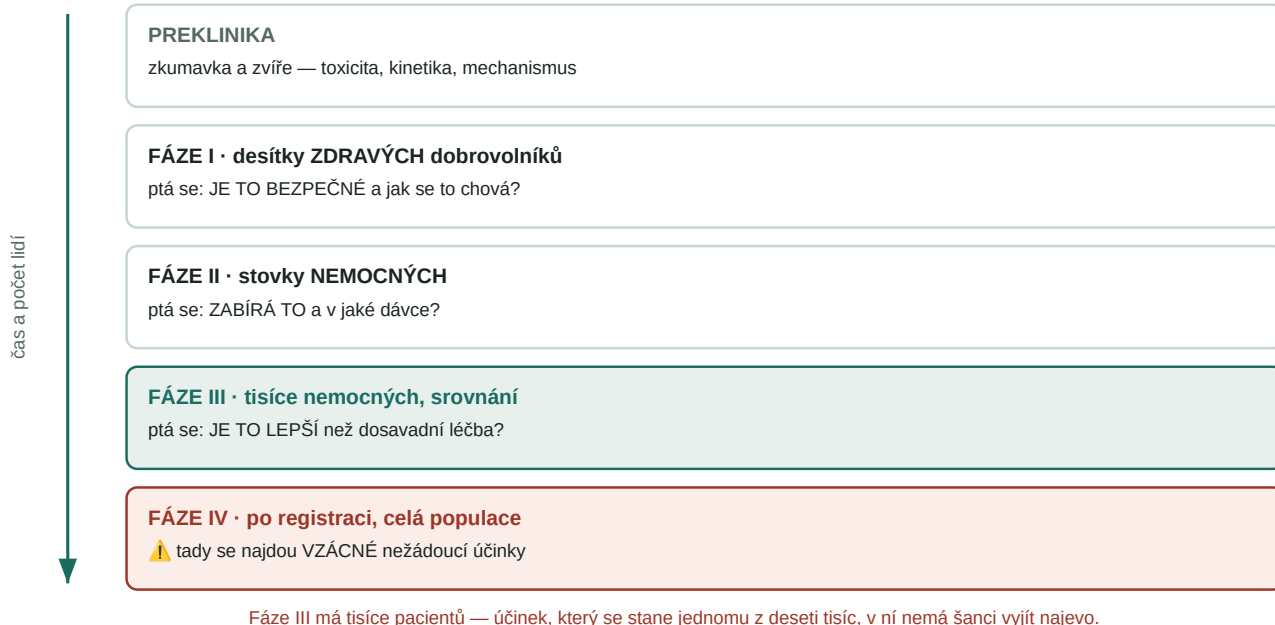
Cesta receptu a co na něm musí být



Náležitosti: pacient · léčivo, síla, forma, množství · dávkování · lékař a razítko · datum. ⚠️ Opiáty na recept s modrým pruhem.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Proč se vzácný nežádoucí účinek najde až po uvedení na trh



O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Hlavní rozdíl není rychlost, ale jestli lék projde játry

PERORÁLNĚ (ústí)

- Pohodlné, levné, bezpečné
- ⚠ Prochází JÁTRY = first-pass
- Pomalejší a méně předvídatelné
- Nejde použít u zvracení a bezvědomí

PARENTERÁLNĚ (i.v., i.m., s.c.)

- ⚠ i.v. = 100% dostupnost, okamžitě
- Obchází játra i žaludek
- Nutná sterilita a personál
- ⚠ Podané se nedá vzít zpět

Sublingválně, rektálně a transdermálně first-pass také obcházejí — proto nitroglycerin pod jazyk a ne polknout.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

Dvě slova, která znějí stejně a znamenají opak

PERORÁLNÍ = k POLKNUTÍ

- Tablety, tobolky, sirupy
- Účinek až po vstřebání ve střevě
- ⚠ Enterosolventní obal chrání před žaludkem
- Retardované uvolňují postupně

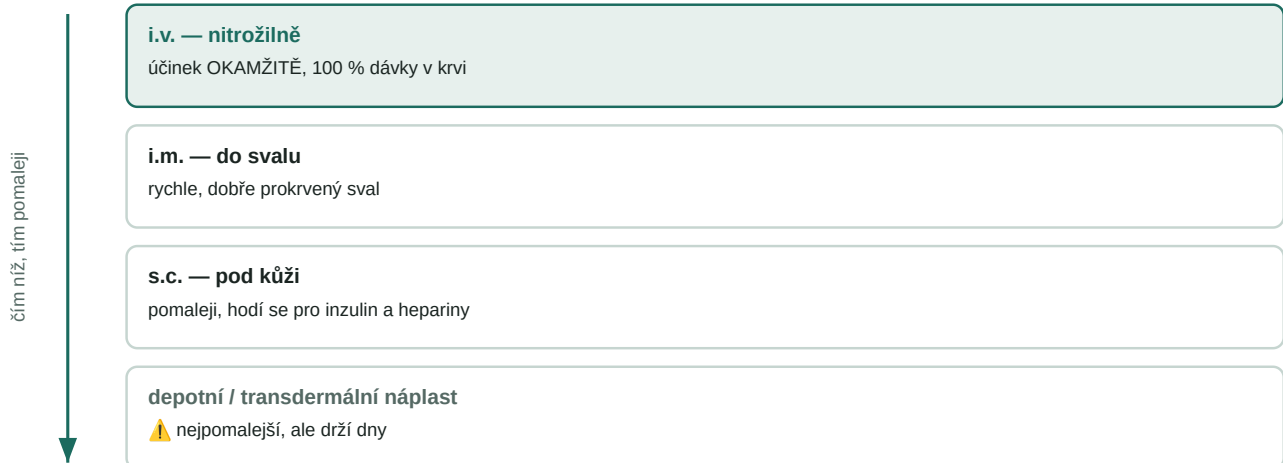
ORÁLNÍ = ÚČINEK V ÚSTECH

- Pastilky, ústní vody, gely
- ⚠ Sublingválně se vstřebá rovnou do krve
- Obchází játra (nitroglycerin)
- Zubařsky nejbližší skupina

⚠ Retardovanou ani enterosolventní tabletu nikdy nedrtit — zničí se mechanismus a uvolní se celá dávka najednou.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

Rychlost účinku sleduje prokrvení místa vpichu



Masti (tučné, na suchou kůži) · krémy (voda i tuk) · gely (vodné, chladí) — čím tučnější základ, tím hlubší průnik.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

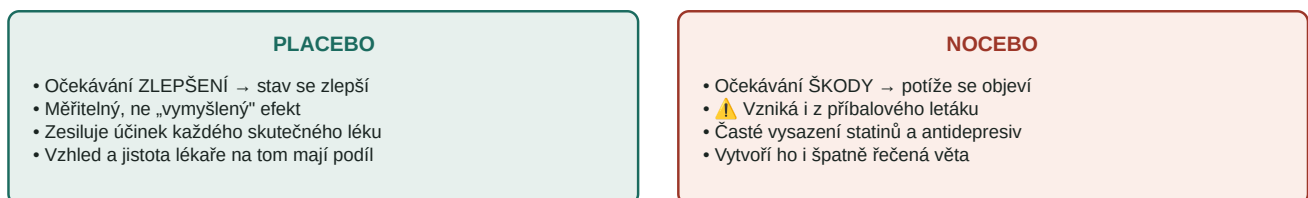
Každá „místní“ forma se dokáže vstřebat do celého těla



Po nakapání do oka stiskni vnitřní koutek — sníží to vstřebání přes slzný kanálek do nosu.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

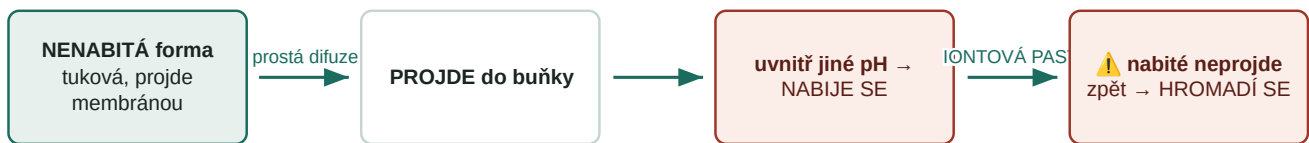
Tvoje slova jsou účinná látka s dávkou



Adherence = jestli pacient léčbu dodržuje. ⚠ Nejčastější příčina „selhání léčby“ není špatný lék, ale nebráně tablety.

O10 · Přejchod látek biologickými membránami

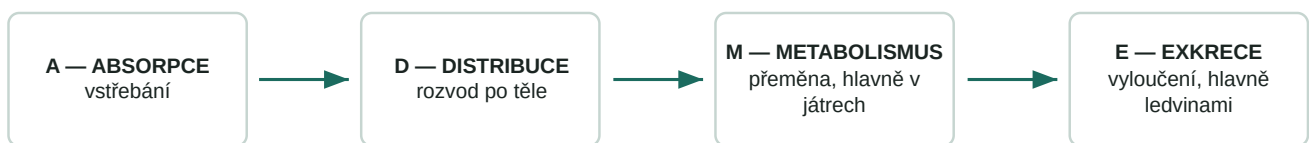
Iontová past — nejvýnosnější obrázek celé obecné farmakologie



Vysvětlí pětkrát: anestezie nezabírá v zaníceném zubu · alkalizace moči u otravy aspirinem · laktulóza u encefalopatie · léky v mléce a u plodu · nikotin z kouře.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

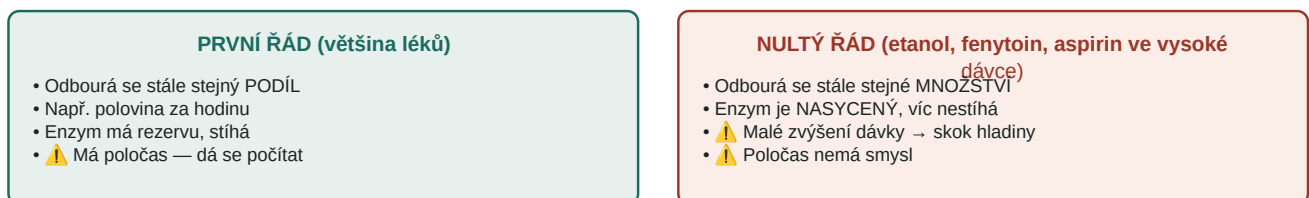
ADME — co tělo dělá s lékem



⚠ Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Farmakodynamika = co lék dělá s tělem. Nepleť si to, ptají se na to jako na první otázku.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Proč u fenytoinu stačí přidat kousek a pacient je otrávený



Saturační kinetika = přechod mezi nimi. Dokud je enzym volný, jede první řád; jakmile se zahltí, přepne na nultý.

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

Batemanova křivka — co znamená její vrchol



Biologická dostupnost je podíl dávky, který se dostal do krve nezměněný. First-pass ji sráží nejvíc.

O14 · Distribuce, distribuční objem, vazba na bílkoviny, bariéry

Proč pacient s nízkým albuminem dostane při normální dávce toxický účinek

VÁZANÁ frakce

- Sedí na albuminu (kyselé léky)
- nebo na orosomukoidu (zásadité)
- ⚠ NEÚČINNÁ — je to sklad
- Nefiltruje se ani nepůsobí

VOLNÁ frakce

- ⚠ JEN TA PŮSOBÍ
- Jen ta se metabolizuje a vylučuje
- ⚠ Málo albuminu (senior, cirhóza, nefrotický sy)
- → volné frakce přibude → předávkování

Distribuční objem není skutečný objem — je to poměr dávky a koncentrace v krvi. Velký Vd = lék je schovaný ve tkáních, dialýza ho nedostane ven.

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , clearance

Dvě fáze poklesu — a jen ta druhá znamená, že lék mizí z těla

FÁZE α — DISTRIBUČNÍ

- Rychlý pokles hladiny
- ⚠ lék se jen PŘESTĚHOVAL do tkání
- Nic se ještě neodbouralo
- Tím končí účinek thiopentalu

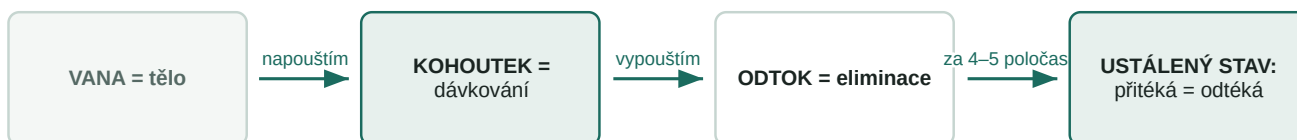
FÁZE β — ELIMINAČNÍ

- Pomalý pokles
- Teď se lék skutečně odbourává a vylučuje
- ⚠ Z ní se počítá biologický poločas
- Po 4–5 poločasech je lék pryč

Clearance = objem krve očištěný za jednotku času. Poločas závisí na clearance A na distribučním objemu zároveň.

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

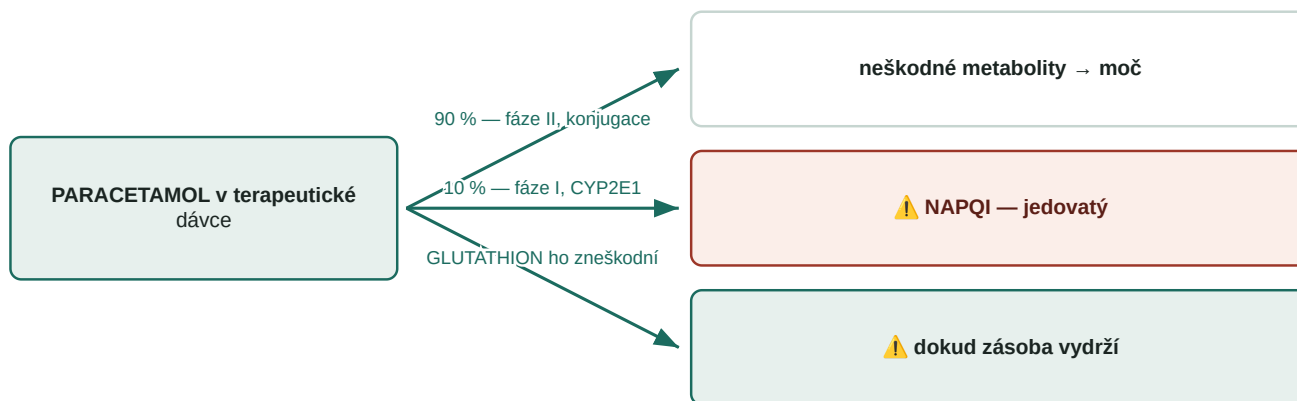
Nasycovací × udržovací dávka na jednom obrázku



NASYCOVACÍ dávka naplní vanu naráz (řídí ji distribuční objem). UDRŽOVACÍ jen dorovnává, co odtéče (řídí ji clearance). ⚠
Ustálený stav přijde vždy až za 4–5 poločasů.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

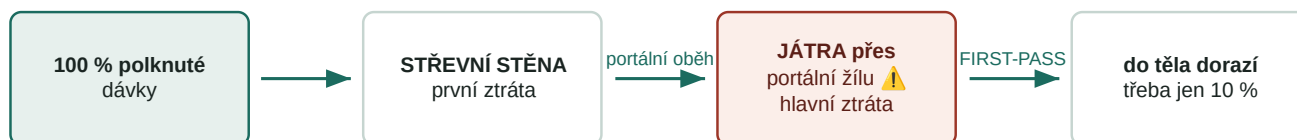
Fáze I × fáze II na jednom léku — a celá otrava paracetamolem



Předávkování, alkohol nebo hladovění → hlavní cesta se nasatí, NAPQI přibývá, glutathion dojde → nekróza jater. Antidotum N-ACETYLCYSTEIN dodá stavební kámen glutathionu.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

First-pass efekt — proč se stejná látka dávkuje ústy jinak než do žíly



Obcházejí ho: sublingválně, i.v., i.m., transdermálně a částečně rektálně. Proto se nitroglycerin dává pod jazyk a testosteron injekčně.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Dva směry jedné interakce a jejich různá rychlost

INHIBITOR — brzda

- Makrolidy, azoly, ⚠️ grapefruit, ritonavir
- Enzym přestane pracovat HNED
- → hladina druhého léku STOUPNE
- ⚠️ hrozí PŘEDÁVKOVÁNÍ

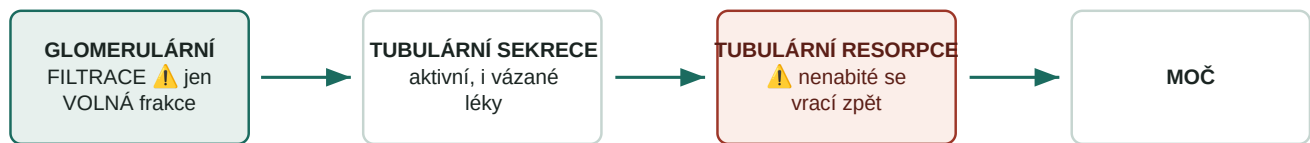
INDUKTOR — plyn

- Rifampicin, karbamazepin, fenytoin, ⚠️ třezalka, kouření
- Enzymu se musí NAROBIT — trvá dny
- → hladina druhého léku KLESNE
- ⚠️ hrozí SELHÁNÍ LÉČBY (antikoncepce!)

⚠️ Nebezpečí indukce nekončí vysazením induktoru — enzymy se ještě týdny odbourávají a hladina druhého léku pak vyskočí nahoru.

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

Tři děje v ledvině — a proč alkalizace moči urychlí vyloučení aspirinu



Zásaditá moč udrží kyselý lék v nabitě formě → nevstřebá se zpět → odejde. Extrarenálně: žlučí (⚠️ enterohepatální oběh), plicemi, mlékem, slinami, potem.

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Dva způsoby, jak léčivo vůbec může působit

SPECIFICKÝ účinek

- Přes konkrétní cílovou strukturu
- Receptor, enzym, kanál, přenašeč
- Působí v malých dávkách
- Většina léčiv

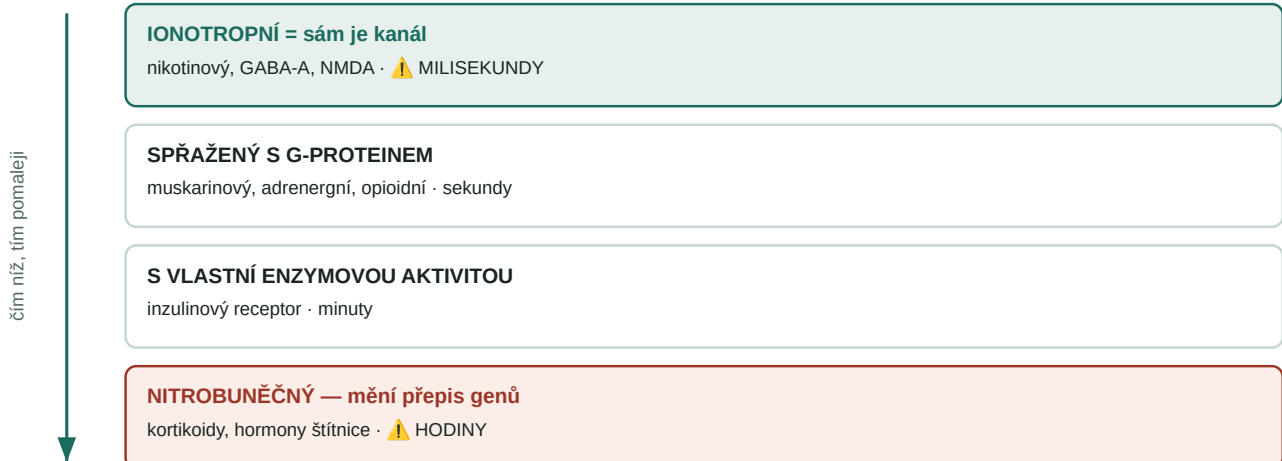
NESPECIFICKÝ účinek

- Fyzikálně-chemický, bez receptoru
- Antacida, projímadla, dezinficiencia,
- aktivní uhlí, osmotická diuretika
- Potřebuje velké dávky

Podle výsledku: kauzální (odstraní příčinu — antibiotikum) × symptomatická (uleví — analgetikum) × substituční (nahradí, co chybí — inzulin).

O22 · Specifický účinek, receptorová teorie, typy receptorů

Typ receptoru určuje, za jak dlouho lék zabere



Proto adrenalin u anafylaxe zabere za minutu a kortikoid až za hodiny — a proto kortikoid anafylaxi sám nezachrání.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, NNT

Terapeutické okno — jedině, co určuje, jestli se lék monitoruje

ŠIROKÉ okno

- Penicilin, většina běžných léků
- Mezi účinnou a toxickou dávkou je prostor
- Hladiny se neměří
- Bezpečné i při chybě v dávce

⚠ ÚZKÉ okno

- Digoxin, lithium, warfarin, theofylin,
- fenytoin, aminoglykosidy, cytostatika
- ⚠ účinná a toxická dávka skoro splývají
- ⚠ MĚŘÍ SE HLADINY

NNT = kolik pacientů musíš léčit, aby jeden měl prospěch. Čím nižší, tím lepší lék.

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Proč se dávka nedá určit jen podle diagnózy

VĚK — novorozenec i senior
mají jinou kinetiku

JÁTRA a LEDVINY — hlavní
orgány eliminace

GENETIKA — pomalý × rychlý
metabolizátor

STEJNÁ DÁVKA ≠ STEJNÝ ÚČINEK

JINÉ LÉKY — indukce a
inhibice

STRAVA — grapefruit, mléko,
vitamin K

HMOTNOST a složení těla —
voda × tuk

O25 · Lékové interakce

Dvě zcela různé cesty, jak si dva léky vjedou do vlasů

FARMAKOKINETICKÉ

- Mění HLADINU druhého léku
- Vstřebání (antacida × tetracykliny)
- Vytěsnění z bílkoviny
- ⚠ Indukce a inhibice enzymů

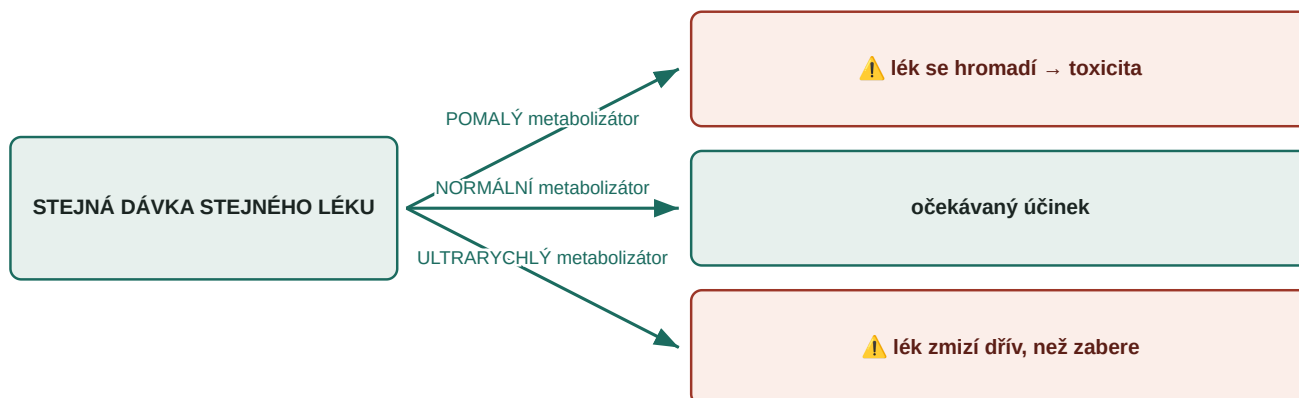
FARMAKODYNAMICKÉ

- Hladina je stejná, mění se ÚČINEK
- Sčítání (alkohol + benzodiazepin)
- Rušení (naloxon × morfin)
- ⚠ „Triple whammy“ na ledviny

Aditivní $1+1=2$ · synergie $1+1=5$ · potenciace $0+1=5$ (látko sama neúčinná zesílí druhou) · antagonismus = princip všech antidot.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

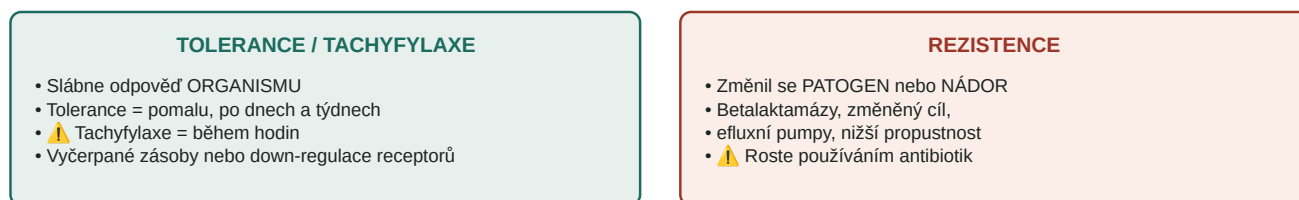
Proč jeden pacient nemá účinek a druhý je otrávený



Příklady: CYP2D6 a KODEIN (proléčivo — ultrarychlí udělají moc morfinu, u dětí popsána úmrtí) · CYP2C19 a klopidoogrel · TPMT a azathioprin · plazmatická cholinesteráza a sukcinylcholin · HLA-B*5701 a abakavir.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

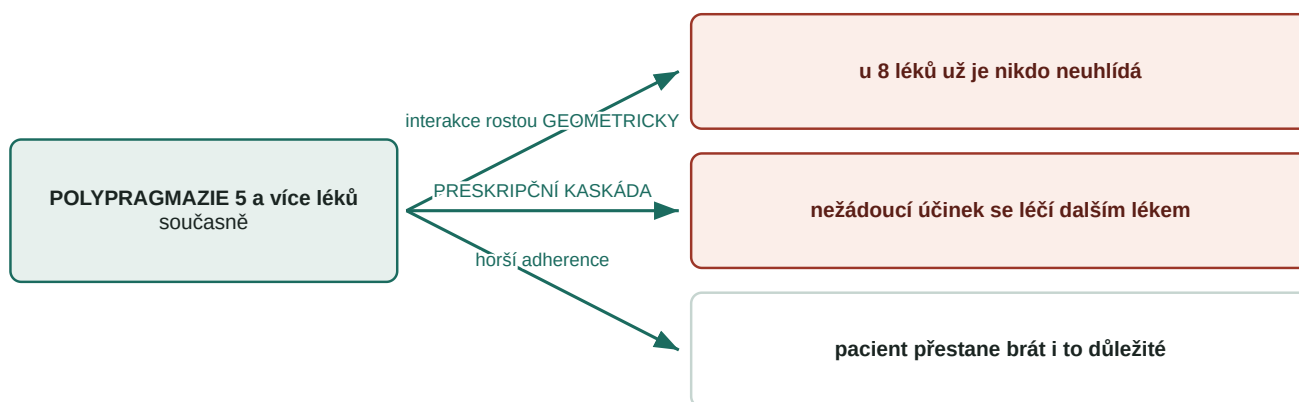
Otupí se pacient, nebo bakterie? To je celý rozdíl



Down-regulace = receptorů ubývá při nadbytku podnětu. Up-regulace = přibývá při bloádě → proto se betablokátor nikdy nevysazuje náhle.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

Proč každý přidávaný lék není jen „+1“



⚠️ Játro: nižší metabolismus a málo albuminu. Ledviny: kumulace. Srdeční selhání: horší prokrvení střeva i jater. Nemoc mění kinetiku stejně jako věk.

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

Dva typy, které se řeší úplně jinak

TYP A — „Augmented“

- Vyplyvá z mechanismu léku
- ⚠ ZÁVISLÝ NA DÁVCE, předvídatelný
- Častý, obvykle méně závažný
- Krvácení po warfarinu, sucho po atropinu

TYP B — „Bizarre“

- S mechanismem nesouvisí
- ⚠ NEZÁVISLÝ NA DÁVCE, nepředvídatelný
- Vzácný, ale často závažný
- Alergie, agranulocytóza, maligní hypertermie

Typ A se řeší snížením dávky. ⚠ Typ B jen okamžitým vysazením a lék se nesmí podat znovu.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

Ne každá „reakce na lék“ je alergie

ALERGIE

- Zapojený IMUNITNÍ systém
- ⚠ Nutná předchozí SENZIBILIZACE
- Při prvním podání nevznikne
- Vyrážka → anafylaxe; ⚠ i malá dávka stačí

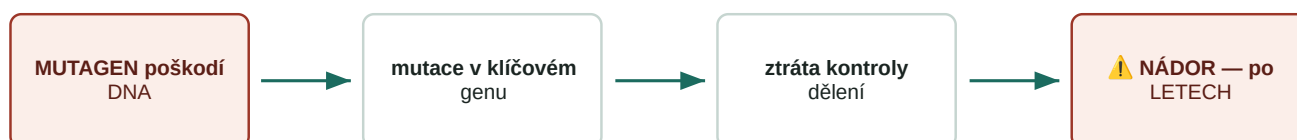
IDIOSYNKRAZIE

- Imunita v tom NENÍ
- Geneticky daná odchylka enzymu
- ⚠ Může přijít hned napoprvé
- Hemolýza při deficitu G6PD

⚠ Anafylaxe = adrenalin i.m., ne antihistaminikum. Anafylaktoidní reakce (kontrastní látka, vankomycin) vypadá stejně, ale imunitu nezapojuje.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

Proč se karcinogenita neprojeví v klinické studii



⚠ U karcinogenů se předpokládá, že bezpečná dávka neexistuje. Testuje se AMESOVÝM TESTEM (mutagenita na bakteriích) a dlouhodobě na zvířatech; klasifikuje IARC.

O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

Kdy je plod nejzranitelnější

průběh těhotenství

1.–2. týden — „vše nebo nic“
buď potrat, nebo se nic nestane

⚠ **3.–8. TÝDEN — ORGANOGENEZE**
⚠ NEJVĚTŠÍ RIZIKO VROZENÝCH VAD

9. týden až porod — růst a zrání
spíš funkční poruchy a poruchy růstu

⚠ Klasické teratogeny: isotretinoin, valproát, warfarin, ACE inhibitory a sartany, methotrexát, thalidomid, tetracykliny, lithium. ⚠ Nejrizikovější doba je ta, kdy žena o těhotenství ještě neví.

O33 · Farmakoterapie v dětství

Dítě není malý dospělý — první fáze funguje, druhá ne

FÁZE I (oxidace)

- U novorozence ČÁSTEČNĚ funguje
- Dozrává během prvních měsíců
-

⚠ FÁZE II (glukuronidace)

- ⚠ U novorozence NEFUNGUJE
- Dozrává až kolem 2 let
- ⚠ CHLORAMFENIKOL → GRAY BABY
- ⚠ Sulfonamid → jádrový ikterus

⚠ Reyeův syndrom: aspirin + dítě + viróza → jaterní encefalopatie. ⚠ Tetracykliny barví zuby. Dávka se počítá na POVRCH těla, ne na hmotnost.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Distribuce se ve stáří mění dvěma protichůdnými směry najednou

UBÝVÁ VODY

- Hydrofilní lék se má kam MÉNĚ rozředit
- → ⚠ KONCENTRACE hned stoupne
- Digoxin, aspirin, lithium
- ⚠ Problém už po první dávce

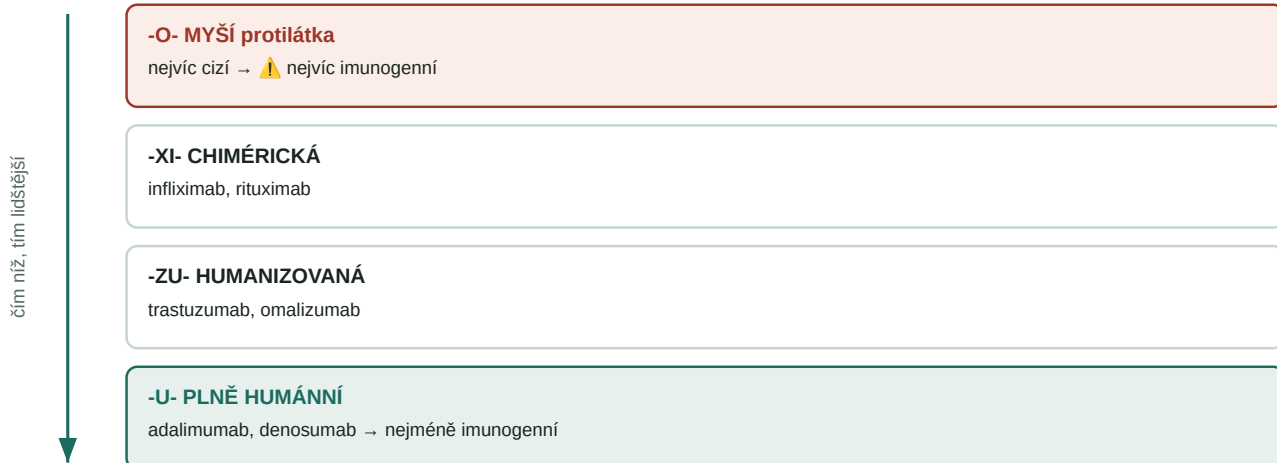
PŘIBÝVÁ TUKU

- Lipofilní lék má kam se schovat
- → ⚠ větší Vd → DELŠÍ POLOČAS
- Benzodiazepiny
- ⚠ Problém až za týden

⚠ Normální kreatinin u seniora neznamená normální ledviny — vyrábí ho méně (úbytek svalů) A hůř ho vylučuje; ty změny se navzájem vyruší.

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars

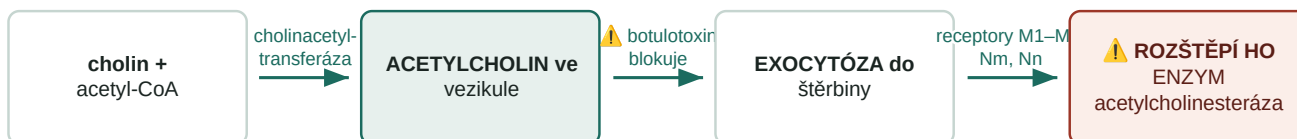
Názvosloví protilátek kopíruje historii oboru



⚠ Biosimilar není generikum — živá buňka nikdy nevyrobí dvě identické molekuly, liší se i dvě šarže originálu. ⚠ Koncovka -tinib (imatinib) NENÍ biologikum, je to malá molekula.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

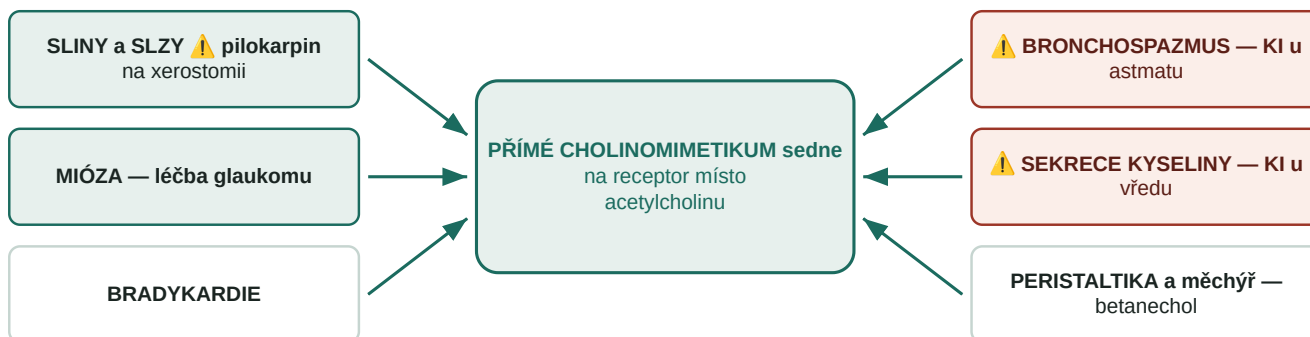
Acetylcholin se ve štěrbině ROZŠTĚPÍ — noradrenalin se vychytá zpět



Proto na acetylcholin fungují inhibitory esterázy a na noradrenalin blokátory reuptake. ⚠ M2 = srdce (jediný tlumivý) · M3 = žlázy a hladký sval · Nm = ploténka.

37 · Přímá cholinomimetika

Zapneš celý parasympatikus najednou — žádané i nežádoucí



🔑 SLUDGE: Salivace, Lakrimace, Urinace, Defekace, GIT křeče, Emeze.

38 · Nepřímá cholinomimetika

Jedno písmeno rozhoduje, jestli lék projde do mozku

NEOSTIGMIN — KVARTÉRNÍ

- Nabitý → ⚠ NEPROJDE do mozku
- Myasthenia gravis, dekurarizace
- ⚠ Podává se s ATROPINEM
- aby nezpůsobil bradykardii

FYZOSTIGMIN — TERCÍÁRNÍ

- ⚠ PROJDE do mozku
- → antidotum centrálního
- anticholinergního syndromu
- (durman, atropin, TCA)

⚠ Otrava organofosfáty: atropin (na M receptory) + PRALIDOXIM (reaktivátor enzymu) — ten musí přijít dřív, než enzym „zestárne“.

39 · Parasympatolytika

Pět přirovnání, ze kterých poznáš otravu atropinem

„slepý jako netopýr“
mydriáza, cykloplegie

⚠ „suchý jako kost“
XEROSTOMIE → KAZ

„červený jako řepa“

ATROPIN blokáda M receptorů =
obrácený parasympatikus

„horký jako pec“ nepotí se,
nemá jak chladit

„šílený jako kloboučník“
delirium

tachykardie, zácpa, retence
moči

⚠ Zubařsky: xerostomii nedělá jen atropin — stejně suší tricyklická antidepressiva, antipsychotika, antihistaminika a léky na hyperaktivní měchýř. A ty pacient bere roky.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

Syntéza katecholaminů a kde vzniká adrenalin

TYROSIN

tyrosin-
hydroxyláza

DOPA ⚠ krok
určující rychlost

dekarboxyláza

DOPAMIN

dopamin-β-
hydroxyláza

NORADRENALIN ⚠ v
nadledvině →
ADRENALIN

⚠ Zánik NENÍ enzymem ve štěrbině, ale REUPTAKE zpět do neuronu (kokain a tricyklicka ho blokují); teprve pak MAO uvnitř a COMT vně. Adrenalin vzniká jen v dřeni nadledvin — jen tam je enzym PNMT.

41 · Neselektivní sympatomimetika

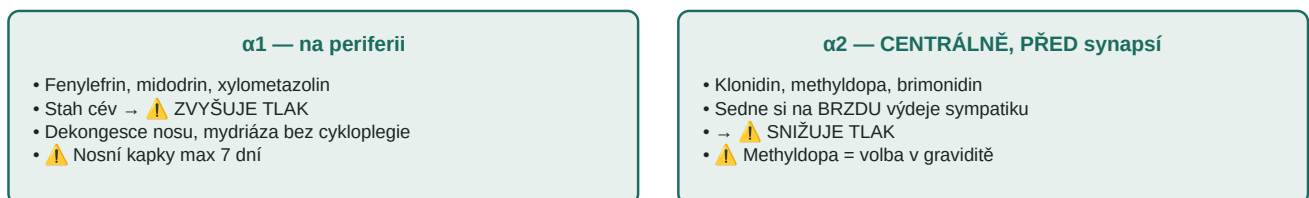
Proč je adrenalin u anafylaxe nenahraditelný



DOPAMIN má tři chování podle dávky: nízká → D1 ledviny · střední → β_1 srdce · vysoká → α_1 stah cév.

42 · Sympatomimetika alfa

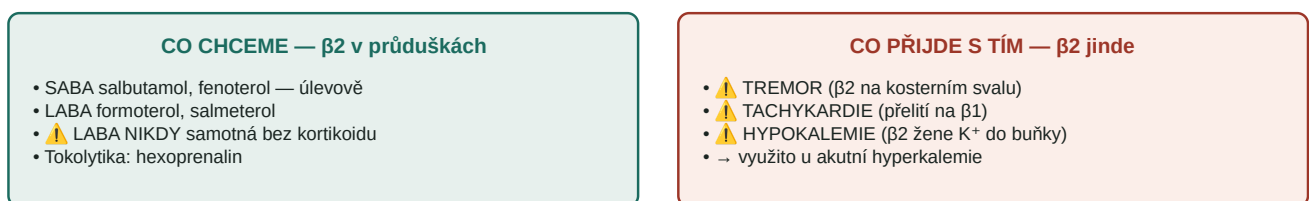
Paradox: obě jsou „alfa“, ale s tlakem dělají opak



⚠ Rhinitis medicamentosa: po odeznění kapek sliznice oteče ještě víc, pacient kápne znovu a je v kruhu.

43 · Sympatomimetika beta

Tři nežádoucí účinky β_2 -mimetik plynou z jediného receptoru



44 · Nepřímá sympatomimetika

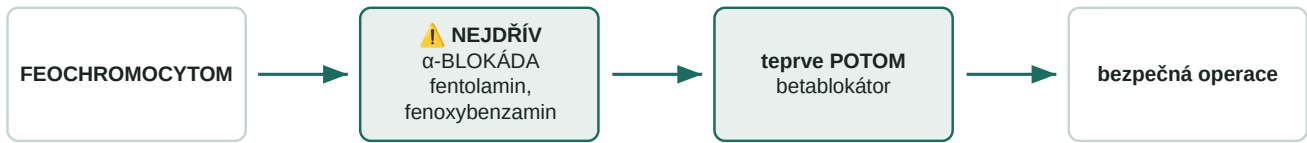
Potřebují mít z čeho brát — proto jim rychle dojde dech



⚠ Sýrový efekt: tyramin z uvrzlých sýrů normálně zničí stěvní MAO. U pacienta na neselektivním inhibitoru MAO projde, vytlačí noradrenalin → HYPERTENZNÍ KRIZE. Kokain naopak blokuje reuptake.

45 · Sympatolytika alfa

Pořadí, které se ptají skoro vždycky



⚠ Obráceně: zablokuješ β_2 vazodilataci, zůstane čistý α_1 stah → hypertenzní krize. ⚠ Tamsulosin je selektivní na α_{1A} v prostatě → nesnižuje tlak, ale způsobuje „floppy iris“ při operaci šedého zákalu.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

Selektivita je celý rozdíl mezi účinkem a nežádoucím účinkem

β_1 — SRDCE = žádaný účinek

- Nižší tep a slabší stah
- Méně reninu → nižší tlak
- ICHS, hypertenze, arytmie
- ⚠ Srdeční selhání — jen 4 z nich, pomalu titrovat

β_2 — PLÍCE a jinde = nežádoucí

- ⚠ BRONCHOSPAZMUS — KI u astmatu
- ⚠ Maskuje hypoglykémii (pocení zůstane)
- Studené končetiny, únava
- ⚠ Nikdy nevysazovat náhle — rebound

Neselektivní: propranolol, sotalol, ⚠ timolol (i v očních kapkách!). β_1 -selektivní: metoprolol, bisoprolol, atenolol. S vazodilatací: karvedilol, nebivolol.

47 · Myorelaxancia

Proč u jednoho antidotum je a u druhého ne

SUKCINYLCHOLIN — depolarizující

- Nejdřív fascikulace, pak ochabnutí
- ⚠ NEMÁ ANTIDOTUM
- ⚠ Hyperkalemie, maligní hypertermie
- ⚠ Atypická pseudocholinesteráza → apnoe

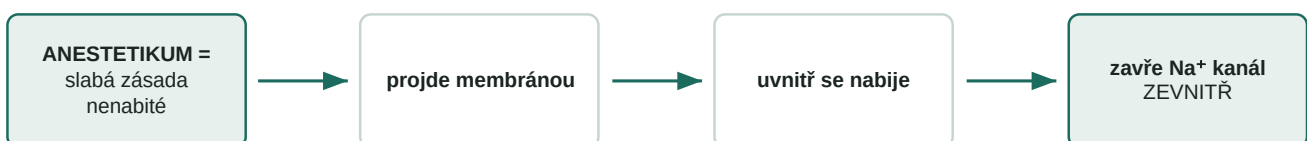
ROKURONIUM ap. — nedepolarizující

- Kompetitivní blokáda ploténky
- ⚠ Antidotum NEOSTIGMIN + atropin
- ⚠ U rokuronia SUGAMMADEX (obalí ho)
- Atrakurium: ⚠ Hofmannova eliminace

⚠ U depolarizujícího bloku není problém nedostatek acetylcholinu, ale jeho nadbytek — neostigmin by blok prohloubil. Dantralen působí přímo na sval (sarkoplazmatické retikulum) — maligní hypertermie.

48 · Lokální anestetika

Musí projít dovnitř, aby zavřelo kanál zevnitř



⚠ ZÁNĚT = kyselé pH → skoro všechno je nabitě UŽ VENKU → dovnitř se nedostane → V ZANÍCENÉM ZUBU ANESTEZIE NEZABERE. Estery (prokain) → alergie na PABA. Amidy (lidokain, ⚠ ARTIKAIN) → játra. ⚠ Bupivakain je kardiotoxický, prilokain dělá methemoglobinemii. Antidotum toxicity: LIPIDOVÁ EMULZE.

49 · Celková anestetika — inhalační

Dvě veličiny, které spolu vůbec nesouvisí

MAC = jak je SILNÉ

- Minimální alveolární koncentrace
- ⚠ NÍZKÁ MAC = SILNÉ anestetikum
- ⚠ Oxid dusný má MAC > 100 %
- → sám nikdy neuspí

ROZPUSTNOST V KRVÍ = jak RYCHLE

- Koeficient krev/plyn
- ⚠ NÍZKÁ rozpustnost = RYCHLÝ nástup
- co se nerozpustí v krvi, nasytí mozek
- Desfluran nejrychlejší, sevofluran standard

⚠ Oxid dusný: výborná analgezie → sedace u dětí a úzkostných pacientů v zubní ordinaci; rizika difúzní hypoxie a inaktivace vitamínu B12. ⚠ Maligní hypertermie po halogenovaných → dantrolen.

50 · Celková anestetika — intravenózní

Každé má jednu přednost a jednu nevýhodu — podle toho se vybírá pacient

PROPOFOL rychlý,
antiemetický ⚠ sráží tlak,
bez analgezie

THIOPENTAL ⚠ krátkost je
REDISTRIBUCÍ, ne
metabolismem → kumuluje

KETAMIN ⚠ jako jediný
ZVYŠUJE tlak a nechá dýchat
→ šok, terén

ČÍM UVEDU PACIENTA DO
ANESTEZIE?

ETOMIDÁT kardiálně
nejstabilnější ⚠ tlumí kůru
nadledvin

MIDAZOLAM anxiolýza +
amnézie

⚠ Všechna kromě ketaminu
jdou přes GABA-A; ketamin
blokuje NMDA

51 · Hypnotika

Proč barbiturát zabíjí a benzodiazepin (skoro) ne

BENZODIAZEPIN

- Zvyšuje FREKVENCI otevírání kanálu
- ⚠ Bez vlastní GABA neudělá NIC
- → ⚠ MÁ STROP účinku
- Samo o sobě jen výjimečně zabije

BARBITURÁT

- Prodlužuje DOBU otevření
- ⚠ Ve vyšší dávce otevře kanál I BEZ GABA
- → ⚠ NEMÁ STROP, nemá antidotum
- Proto se přestal používat na spaní

Z-hypnotika (zolpidem) míří na podjednotku $\alpha 1$ → uspí bez myorelaxace; ⚠ parasomnie — noční jedení a chození s amnézií.

52 · Benzodiazepiny

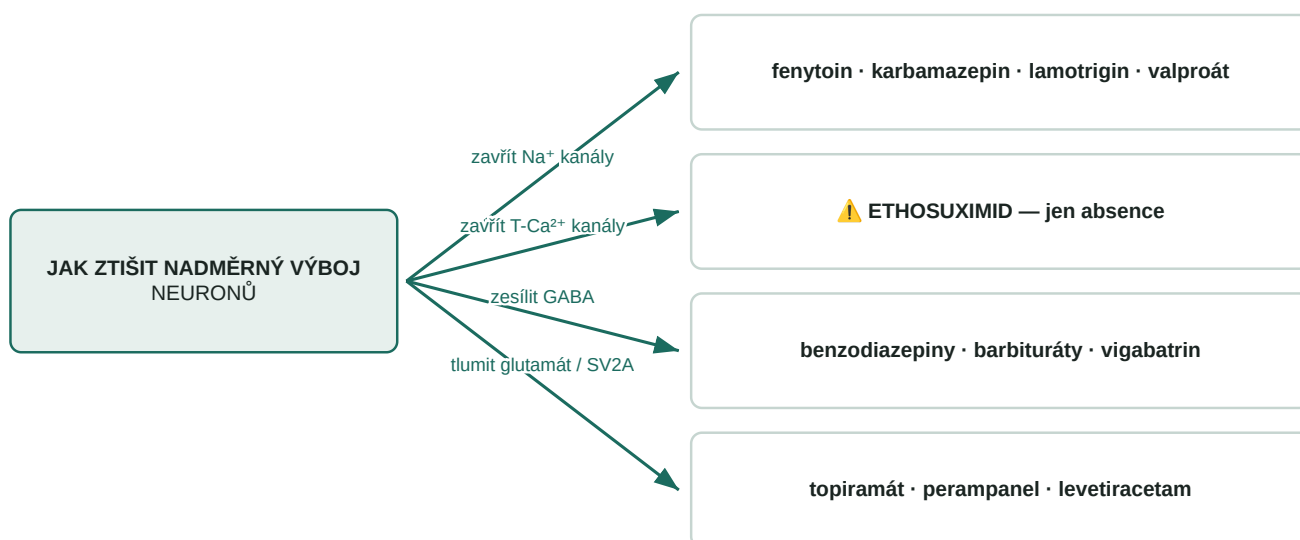
Pět účinků najednou — a nedají se od sebe oddělit



⚠ LOT — lorazepam, oxazepam, temazepam — se jen konjugují (bez fáze I) → bezpečné u jater a u seniorů. Antidotum FLUMAZENIL, ⚠ opatrně: u závislého vyvolá křeče.

53 · Antiepileptika

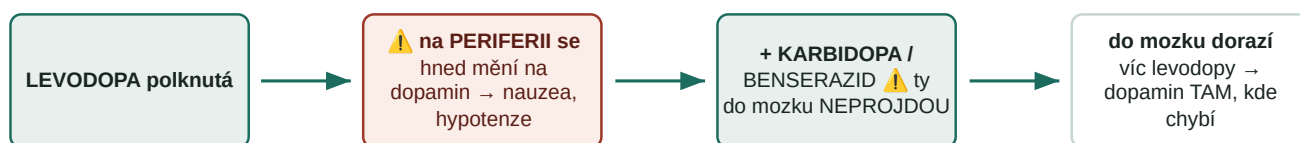
Čtyři mechanismy — z nich si zástupce odvodíš



⚠ FENYTOIN: HYPERPLAZIE GINGIVY (stejně jako cyklosporin a nifedipin) + nelineární kinetika. ⚠ VALPROÁT je nejsilnější teratogen. ⚠ KARBAMAZEPIN: autoindukce, hyponatremie, HLA-B*1502 → Stevensův–Johnsonův syndrom.

54 · Antiparkinsonika

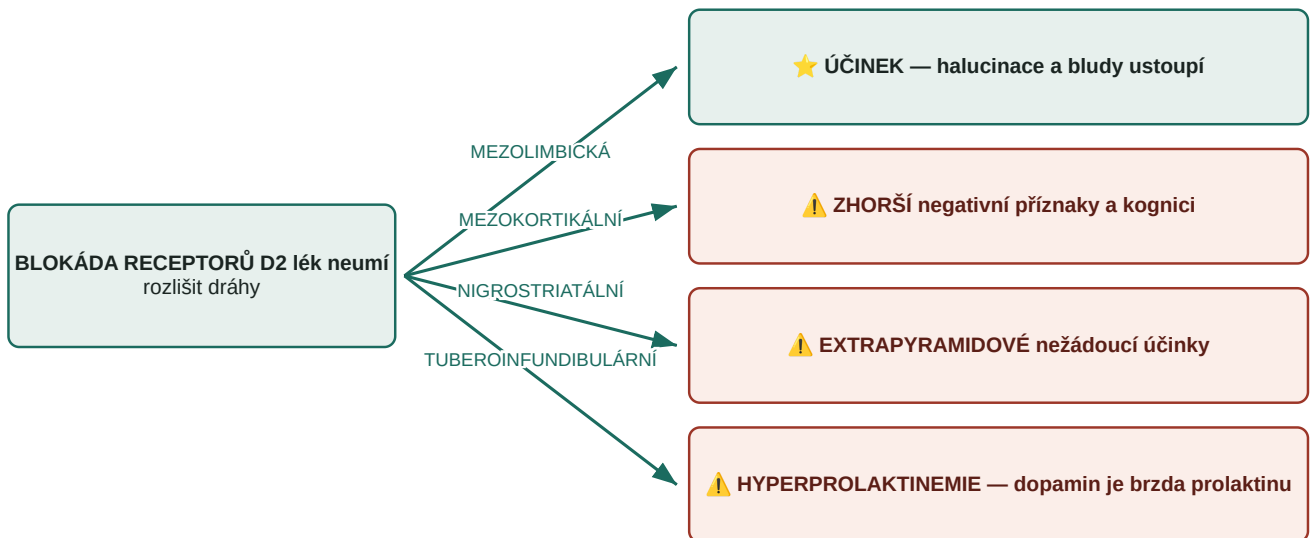
Proč se levodopa nikdy nedává samotná



⚠ Dopamin sám hematoencefalickou bariéru neprojde, levodopa ano. ⚠ Parkinsonikovi se NESMÍ dát metoklopramid ani klasické antipsychotikum — blokují D2; bezpečný je domperidon.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

Jedna blokáda je léčba, tři jsou nežádoucí účinky



🔑 V pořadí, jak přicházejí: hodiny → dystonie · dny → akatizie · týdny → parkinsonismus · ⚠ měsíce až roky → TARDIVNÍ DYSKINEZE (často nevratná, v orofaciální oblasti). ⚠ Klozapin = neúčinnější u rezistence, ale agranulocytóza.

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

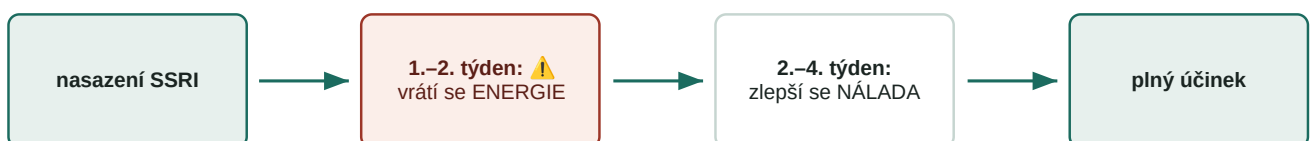
Jeden žádaný účinek a čtyři nežádoucí ze čtyř dalších receptorů



⚠ IMAO: sýrová reakce s tyraminem; s SSRI serotoninový syndrom. Rozlišení: serotoninový má HYPERreflexii a myoklonus, neuroleptický RIGIDITU.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

Past latence — hybnost se upraví dřív než nálada



⚠ Proto na začátku léčby STOUPÁ riziko sebevraždy: pacient už má sílu jednat, ale ještě má depresivní myšlenky. ⚠ Zubařsky: SSRI vyprázdní serotonin z trombocytů → DELŠÍ KRVÁCENÍ PO EXTRAKCI, zvláště s NSA.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

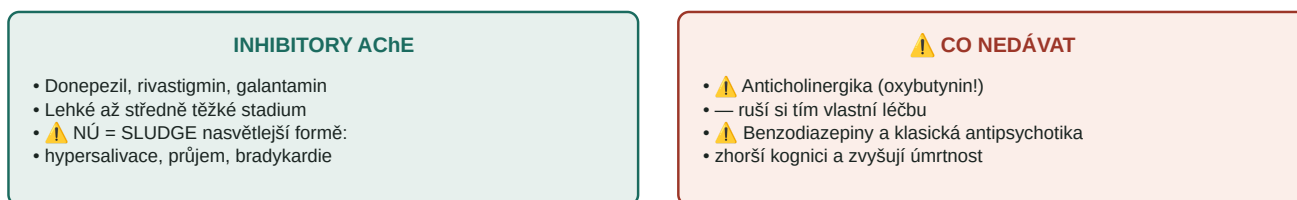
Nejužší terapeutické okno v psychiatrii



Při nedostatku sodíku si ledvina lithium plete se sodíkem a šetří ho. Anxiolytika: BZD jen krátkodobě, dlouhodobě SSRI; buspiron nenávykový, ale pomalý.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

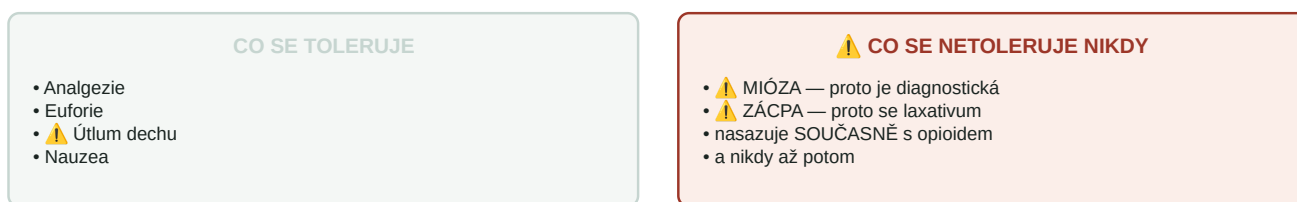
Léčba je přesný opak anticholinergik — a proto se nesmí kombinovat



Memantin (NMDA) u těžších stadií. ⚠ Nic z toho nemoc nezastaví. Nootropika (piracetam, ginkgo) mají slabou až žádnou evidenci.

60 · Opium a jeho alkaloidy

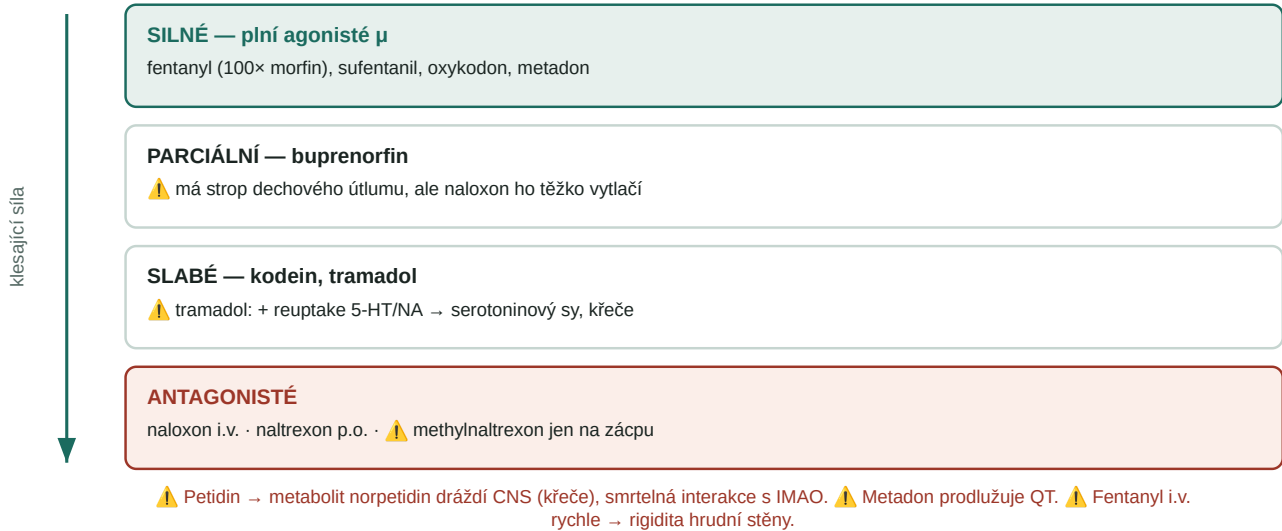
Co při dlouhodobém podávání povolí a co ne



⚠ Příčina smrti = útlum dechového centra (klesne citlivost k CO₂). Antidotum NALOXON má ⚠ kratší poločas než morfin → musí se opakovat. Papaverin a noskapin (isochinolinové) analgezii ani závislost nedělají.

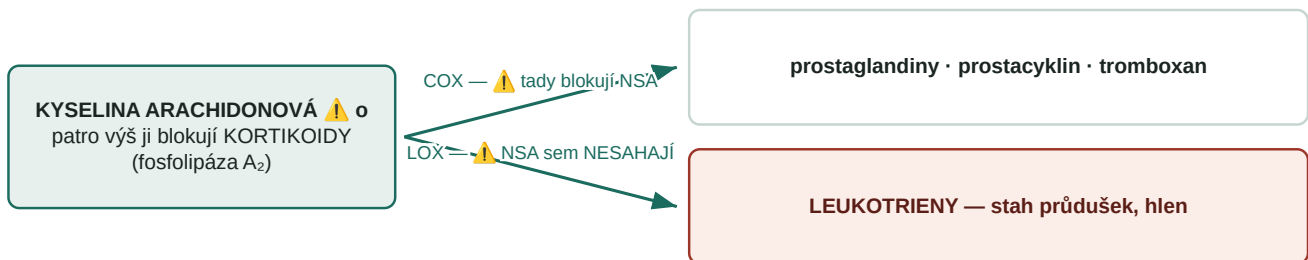
61 · Deriváty a náhražky morfinu

Řazení podle síly a podle chování na receptoru



62 · Eikosanoidy

Dvě větve — a proč kortikoid funguje šířeji než NSA



⚠ Zavřeš COX → kyselina se PŘELIJE do větve leukotrienů → ASPIRINEM INDUKOVANÉ ASTMA (Samterova trias: astma + nosní polypy + intolerance aspirinu). COX-1 = žaludeční hlen, tromboxan, ledviny. COX-2 = zánět.

63 · Analgetika-antipyretika

Celá otrava paracetamolem v jednom řádku



⚠ Alkoholik má obojí proti sobě: indukovaný CYP2E1 (víc NAPQI) A vyčerpaný glutathion. ⚠ Příznaky přijdou až za 1–3 dny — rozhoduje HLADINA V ČASE, ne stav pacienta. Antidotum N-ACETYLCYSTEIN. ⚠ Po extrakci je ibuprofen účinnější než paracetamol; nejlepší je jejich kombinace.

64 · Nesteroidní antiflogistika

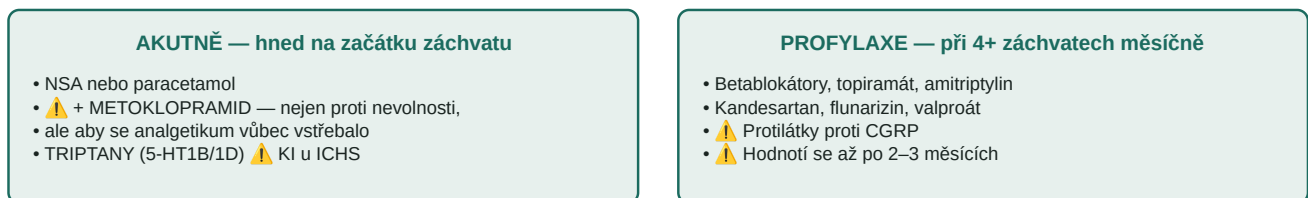
Skoro všechny nežádoucí účinky plynou z blokády COX-1



⚠️ „Triple whammy“: NSA + ACE inhibitor + diuretikum = akutní selhání ledvin. ⚠️ Ibuprofen ruší antiagregační účinek aspirinu — obsadí COX-1 dřív.

65 · Farmakoterapie migrény

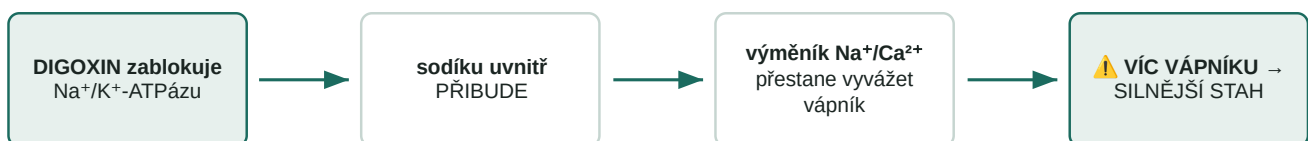
Dvě zcela oddělené léčby, které se nesmí zaměnit



⚠️ Analgetika víc než 10–15 dní v měsíci → bolest hlavy Z NADUŽÍVÁNÍ LÉKŮ. Řešením je vysazení, ne přidání. ⚠️ Migréna s aurou = KI kombinované antikoncepce.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

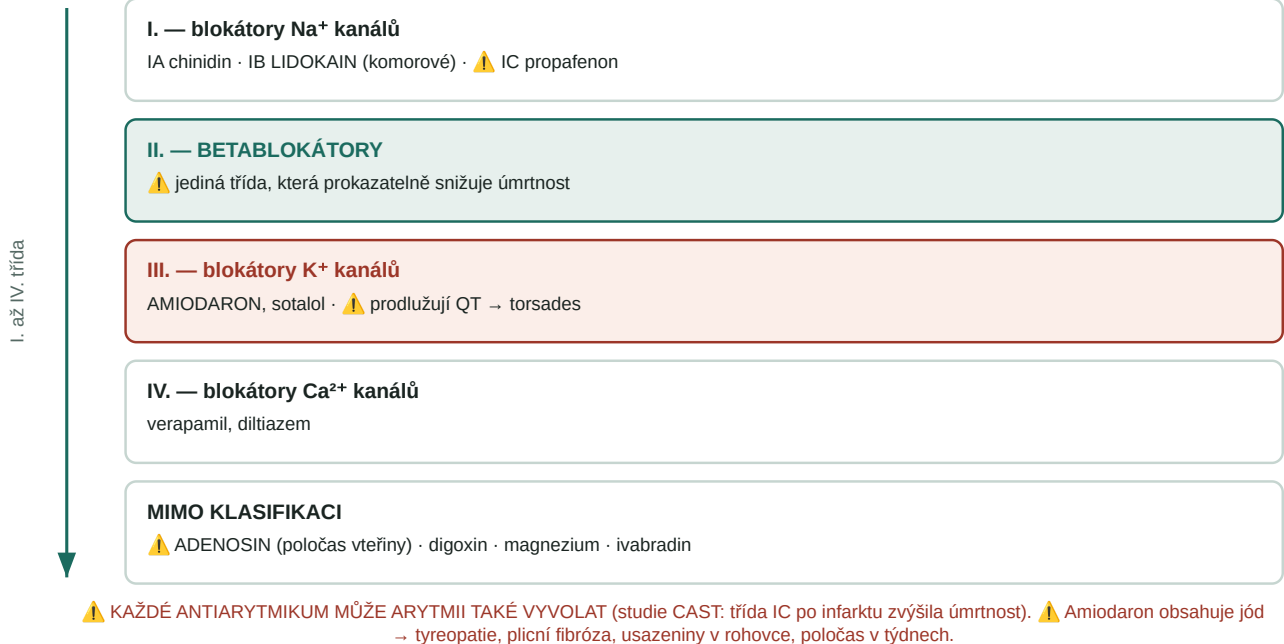
Proč blokáda sodíkové pumpy posílí stah srdce



⚠️ HYPOKALEMIE ZVYŠUJE TOXICITU — draslík a digoxin soutěží o stejné místo na pumpě. A hypokalemii dělají diuretika, která má srdeční pacient skoro vždy. Otrava: nauzea · ⚠️ ŽLUTÉ VIDĚNÍ · arytmie. Antidotum: protilátky (Fab).

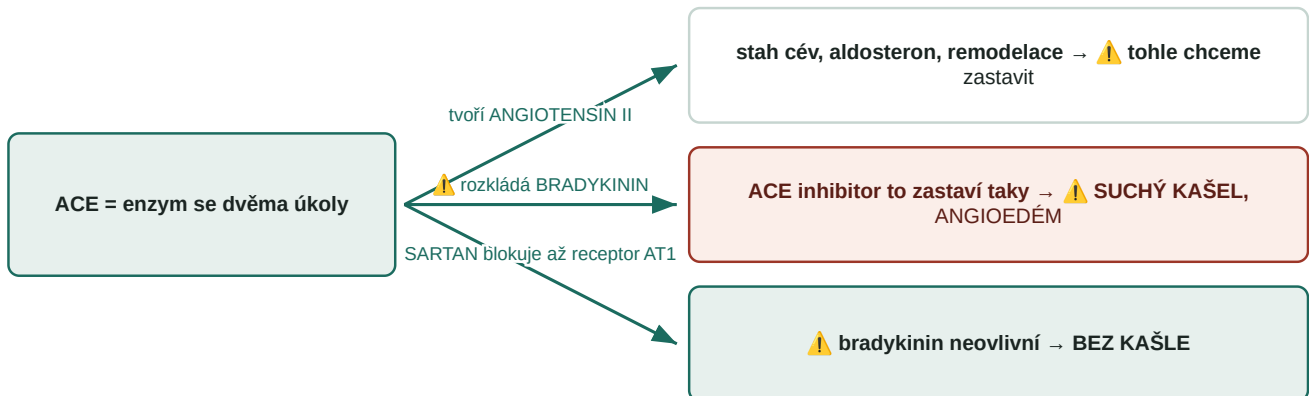
67 · Antiarytmika

Vaughanova–Williamsova klasifikace podle blokování kanálu



68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

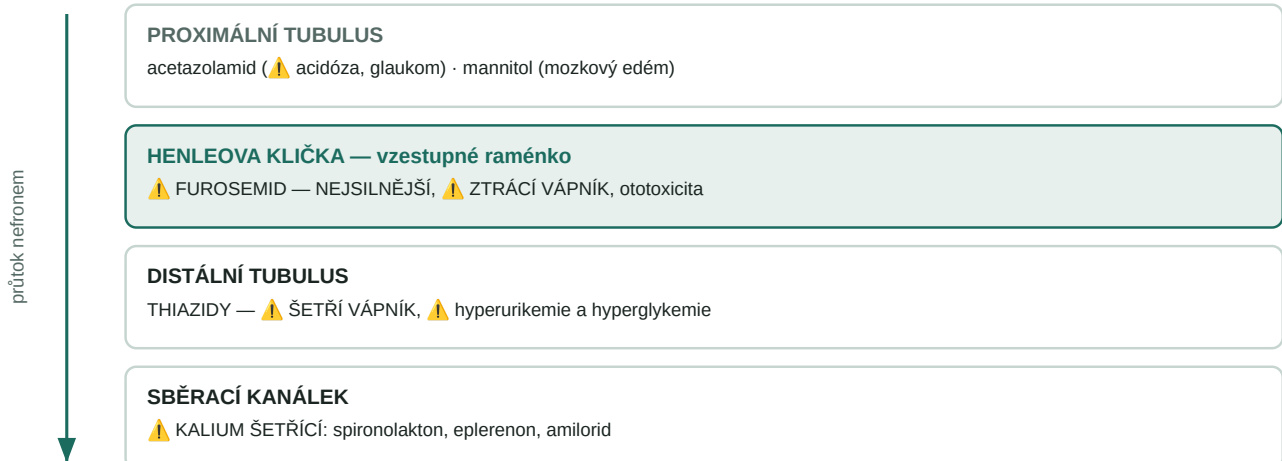
Proč po ACE inhibitoru kašel je a po sartanu ne



⚠ Renoprotekce: uvolní se ODVODNÁ tepénka → klesne tlak v glomerulu → přestane se ničit. Mírný vzestup kreatininu na začátku je proto žádaný, ne selhání. ⚠ KI: gravidita, oboustranná stenóza renálních tepen, hyperkalemie.

69 · Diuretika

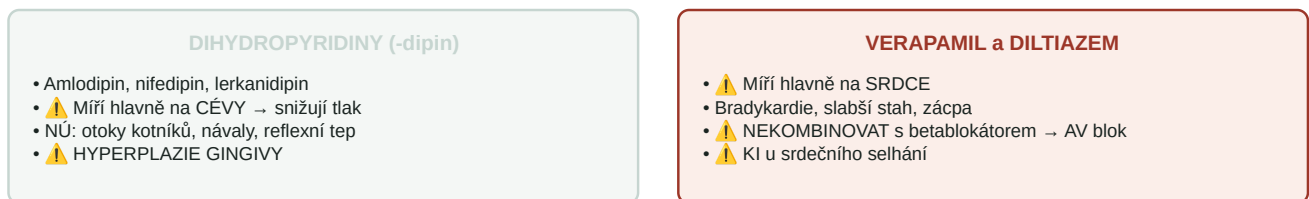
Nefron shora dolů — místo účinku určuje sílu i minerálovou poruchu



🔑 Furosemid vápník VYPLAVÍ, thiazid ho ZADRŽÍ. ⚠ Všechna kromě posledního patra ztrácejí draslík — odtud konflikt s digoxinem.

70 · Blokátory kalciových kanálů

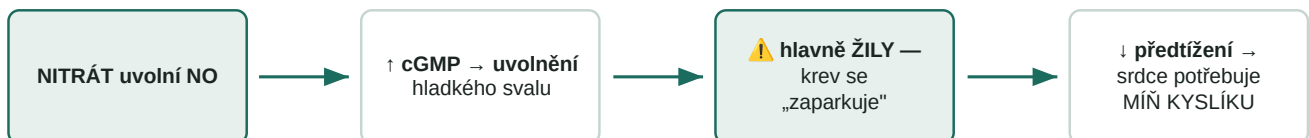
Dvě skupiny, dva různé cíle — a z toho plyne, co se nesmí kombinovat



⚠ VE ZDROJI JSOU DVĚ CHYBY: diltiazem je BENZOTHIAZEPIN (ne benzodiazepin) a verapamil se použije při kontraindikaci β-ANTAGONISTŮ (ne β-agonistů). ⚠ Otoky kotníků nejsou z retence — diuretikum na ně nepomůže.

71 · Nitrity a nitráty

Nerozšiřují hlavně věnčité tepny — rozšiřují ŽÍLY



⚠ TOLERANCE: nutný denní nitrátový interval 8–12 hodin. ⚠ ABSOLUTNÍ KI: sildenafil a spol. — obojí zvyšuje cGMP, sečte se to a tlak spadne nezvratně. Nitroglycerin se ⚠ nepolyká (first-pass), dává se pod jazyk vsedě.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

Nejdůležitější rozlišení celé kardiologie

★ PRODLUŽUJÍ ŽIVOT — čtyři pilíře

- ACE inhibitor / sartan → nejlépe ARNI
- BETABLOKÁTOR (jen 4 z nich, pomalu titrovat)
- Antagonista aldosteronu (spironolakton)
- GLIFLOZIN — ⚠ i u nediabetika

JEN ULEVÍ — prognózu nemění

- Diuretika (furosemid)
- Digoxin
- Ivabradin (snižuje hospitalizace)
- ⚠ NEDÁVAT: NSA, verapamil, glitazony

⚠ Proč tlumíme srdce, které nestačí? Protože chronická aktivace sympatiku a RAAS myokard přestavuje a ničí. Proto se betablokátor nasazuje pomalu a stav se může na začátku přechodně zhoršit.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

U chronické ICHS rozlišuj prognostickou a úlevovou léčbu

★ ZLEPŠUJÍ PROGNÓZU

- Antiagregancia
- Statin
- ACE inhibitor
- Betablokátor

JEN ULEVÍ OD ANGÍNY

- Nitráty
- Ivabradin
- Trimetazidin, ranolazin
- Blokátory kalciových kanálů

⚠ Betablokátor uleví tím, že zpomalí tep → prodlouží diastolu → věnčité tepny se plní právě v diastole. ⚠ Duální antiagregace po stentu obvykle 12 měsíců — plánovanou extrakci v té době raději odložit, léky nevysazovat.

74 · Antihypertenziva

Hypertenze se neléčí podle čísla, ale podle toho, kdo ji má

diabetik / proteinurie → ACE inhibitor, sartan

po infarktu → betablokátor + ACE inhibitor

senior, izolovaná systolická → blokátor Ca, thiazid

JAKÝ LÉK PODLE PACIENTA?

⚠ dna → NE thiazid

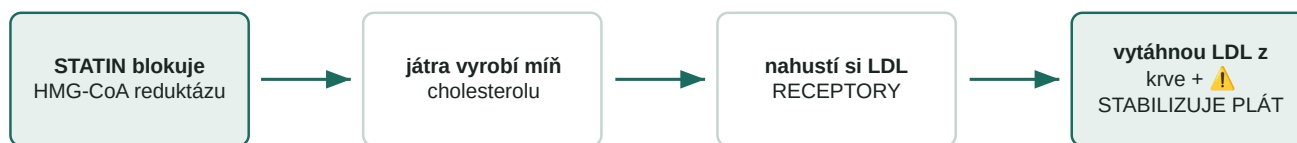
⚠ astma → NE betablokátor

⚠ GRAVIDITA → methyldopa, labetalol, nifedipin — NE ACEI a sartany

⚠ Raději kombinovat nízké dávky několika léků v jedné tabletě než jeden vyhnat do maxima — účinek se sečte a nežádoucí účinky ne.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

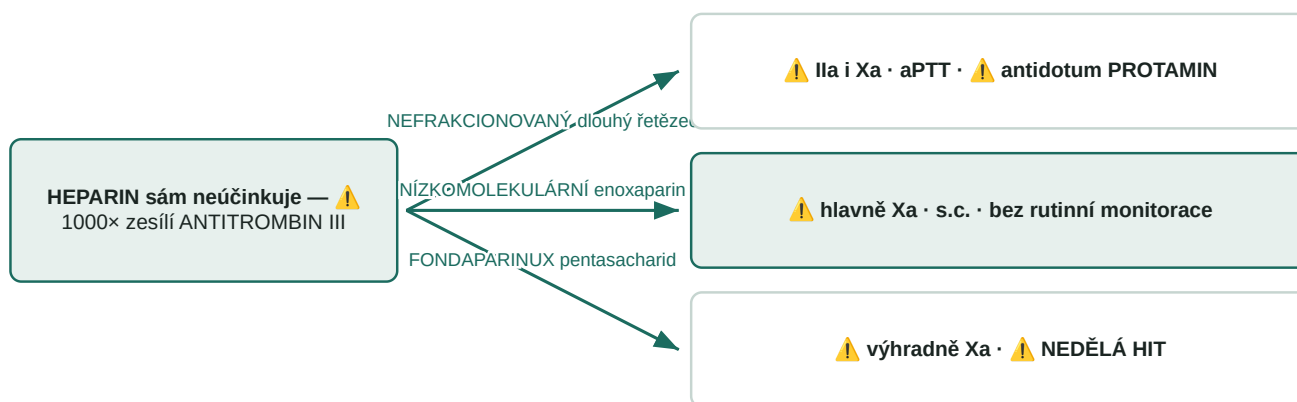
Statin nesnižuje jen číslo — stabilizuje plát, který by praskl



⚠ Myopatie až rabdomyolýza: bolest svalů + tmavá moč + vysoká kreatinínáza. ⚠ Riziko roste s makrolidy, azoly, verapamilem, fibráty a grapefruem (inhibitory CYP3A4). Ezetimib blokuje vstřebávání, inhibitory PCSK9 jsou injekční protilátky, fibráty míří na triacylglyceroly.

76 · Parenterální antikoagulancia

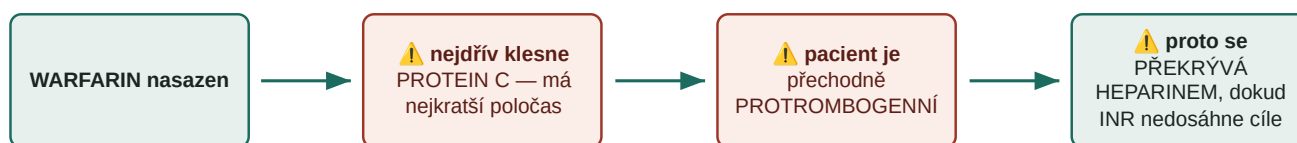
Čím kratší řetězec, tím výhradněji míří na faktor Xa



⚠ HIT: protilátky proti komplexu heparinu a PF4 destičky ubírají A ZÁROVEŇ AKTIVUJÍ → málo destiček a přitom TROMBÓZY. ⚠ Nikdy nepodávat destičky — vysadit heparin a nasadit jiné antikoagulans. ⚠ Hepariny NEPROCHÁZEJÍ PLACENTOU → volba v graviditě.

77 · Perorální antikoagulancia

Proč warfarin první dny paradoxně zvyšuje srážlivost



Blokuje γ -karboxylaci faktorů II, VII, IX, X („1972“) — ale i proteinů C a S. ⚠ Zubařsky: PŘED BĚŽNOU EXTRAKCÍ SE NEVYSAZUJE, pokud je INR v rozmezí — řeší se místní hemostázou. DOAC: -xaban blokuje Xa, dabigatran trombin; ⚠ nesmí u mechanické chlopně.

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

Dvě protilehlé poloviny jedné otázky

TROMBOLÝZA — rozpustit sraženinu

- Alteplasa, tenektaplasa, streptokináza
- Aktivují plazminogen → plazmin → fibrin
- STEMI bez katetrizace, plicní embolie
- ⚠ CMP jen do 4,5 hodiny

HEMOSTÁZA — zastavit krvácení

- Vitamin K · ⚠ kyselina TRANEXAMOVÁ
- ⚠ DESMOPRESIN (vyplaví vWF a f. VIII)
- ⚠ Místně: oxidovaná celulóza,
- kolagenová houbička, fibrinové lepidlo, šití

⚠ Ve zdroji je chyba: hemofilie A je VROZENÝ dědičný defekt faktoru VIII vázaný na X, ne „získaná geneticky“. Extrakce u hemofilika se domlouvá předem s hematologem a ⚠ nikdy NSA na bolest.

79 · Antiagregancia

Proč se na tepnu a na žílu dávají úplně jiné léky

TEPNA — rychlý proud

- Sraženina hlavně z DESTIČEK
- → ⚠ ANTIAGREGANCIA
- Aspirin · klopido-grel, tikagrelor
- Inhibitory GPIIb/IIIa v katetrizaci

ŽÍLA — pomalý proud

- Sraženina hlavně z FIBRINU
- → ⚠ ANTIKOAGULANCIA
- Warfarin, DOAC, hepariny
- Jiná indikace, jiné léky

⚠ Aspirin acetyluje COX-1 IREVERZIBILNĚ; destička nemá jádro → účinek trvá 7–10 dní. ⚠ Klopido-grel je proléčivo (CYP2C19 — omeprazol ho oslabí). ⚠ Zubařsky: aspirin se před extrakcí NEVYSAZUJE.

80 · Inzulín, jeho analoga a glukagon

Režim bazál-bolus napodobuje fyziologii

delší účinek
↓

RYCHLÁ ANALOGA lispro, aspart

nástup ~15 min → k jídlu (bolus)

KRÁTKÝ HUMÁNNÍ regular

⚠ nástup ~30 min → píchat s předstihem

STŘEDNÍ NPH

překlenovací

DLOUHÁ ANALOGA glargin, degludek

⚠ bez vrcholu → bazál

⚠ Hlavní nebezpečí = HYPOGLYKEMIE. ⚠ Betablokátor maskuje třes a bušení srdce, POCENÍ ZŮSTANE (cholinergní) a bývá jediným varováním. Glukagon i.m. u bezvědomí — ⚠ a zároveň antidotum předávkování betablokátry.

81 · Perorální antidiabetika

Nejpraktičtější rozdělení antidiabetik

⚠ DĚLAJÍ HYPOGLYKEMII

- Sulfonylurea (glimepirid, gliklazid)
- — uzavře KATP kanál a vyplaví inzulin
- bez ohledu na glykemii
- Glinidy · (a samozřejmě inzulin)

NEDĚLAJÍ HYPOGLYKEMII

- ★ METFORMIN — lék první volby
- Gliptiny · GLP-1 agonisté (hubnutí)
- ⚠ GLIFLOZINY — ochrana srdce a ledvin
- Akarbóza, pioglitazon

⚠ Metformin: vysadit před jodovou kontrastní látkou a při akutním stavu — laktátová acidóza. ⚠ Glifloziny: glykosurie → mykotické infekce a euglykemická ketoacidóza.

82 · Principy antibiotické terapie

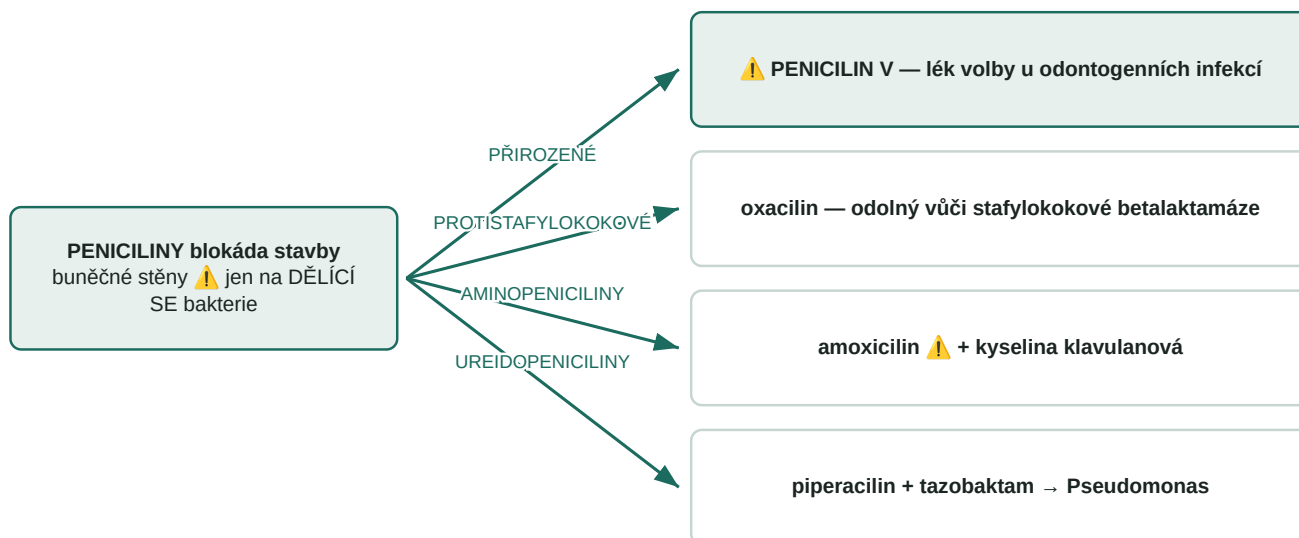
Selektivní toxicita: zasáhnout to, co bakterie má a člověk ne



⚠ Koncentračně závislé (aminoglykosidy, chinolony) → velká dávka 1× denně. Časově závislé (betalaktamy) → rozdělit do více dávek. Rezistence: betalaktamázy, změna cíle, efluxní pumpy, nižší propustnost.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Řada od nejužšího po nejširší spektrum



⚠ Inhibitor betalaktamázy sám skoro neúčinkuje — obětuje se enzymu. ⚠ Ampicilinový exantém u infekční mononukleózy NENÍ alergie. ⚠ Člověk buněčnou stěnu nemá → hlavním rizikem je alergie, ne toxicita.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

Čím vyšší generace, tím méně G+ a více G-



⚠ ŽÁDNÝ cefalosporin nepůsobí na ENTEROKOKY ani na ATYPICKÉ patogeny. ⚠ Aztreonam (monobaktam) je natolik odlišný, že ho lze podat i při alergii na penicilin.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

Dvě baktericidní, koncentračně závislé skupiny — každá s vlastní toxicitou

AMINOGLYKOSIDY

- ⚠ 30S ribozom, ale BAKTERICIDNÍ (výjimka)
- ⚠ Nevstřebají se ústy → jen injekčně
- ⚠ NEFROTOXICITA (vratná)
- ⚠ OTOTOXICITA — často TRVALÁ

CHINOLONY

- ⚠ TOPOIZOMERÁZA II (gyráza) a IV
- ⚠ Ruptura Achillovy šlachy
- ⚠ KI u dětí a v graviditě (chrupavky)
- ⚠ Chelatace s Ca, Mg, Fe → ne s mlékem

⚠ VE ZDROJI JE CHYBA: chinolony neblokují DNA-polymerázu, ale TOPOIZOMERÁZU (DNA-gyrázu). ⚠ Aminoglykosidy se dávají 1× denně — vysoký vrchol zabije lépe a dlouhá pauza chrání ledvinu.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Proč právě klindamycin u infekcí čelisti



Vankomycin: ⚠ jen G+, lék volby u MRSA; ⚠ perorálně se nevstřebává — proto se tak podává právě na klostridiovou kolitidu. ⚠ „Red man syndrome“ při rychlé infuzi není alergie. Kolistin = rezerva na multirezistentní G-, nefrotoxický.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

Nejznámější zubařský nežádoucí účinek v celé farmakologii

TETRACYKLIN se váže na VÁPŇÍK

ukládá se do
rostoucí kosti a
ZUBU

⚠ **ŠEDOHNĚDÉ
ZBARVENÍ UVNITŘ**
skloviny a dentinu

⚠ **NEDÁ SE VYBĚLIT**
— barvivo není na
povrchu

⚠ VE ZDROJI JE CHYBA: tetracykliny NEBLOKUJÍ buněčnou stěnu, ale RIBOZOM (30S). ⚠ KI do 8 let a v graviditě. ⚠ Nezapíjet mlékem (chelatace). Amfenikoly: ⚠ aplastická anémie nezávislá na dávce a gray baby syndrom.

88 · Makrolidy

Největší úskalí makrolidů nejsou nežádoucí účinky, ale interakce

ERYTHROMYCIN a KLARITHROMYCIN

- ⚠ SILNÉ INHIBITORY CYP3A4
- → ⚠ statin (rabdomyolýza), warfarin,
- cyklosporin, karbamazepin
- ⚠ Erythromycin dráždí žaludek (motilin)

AZITHROMYCIN

- 🔑 CYP3A4 prakticky neinhibuje
- → volba u polymorbidního pacienta
- ⚠ Velmi dlouhý tkáňový poločas
- → třídní kúra působí ještě dny

⚠ 50S ribozom, bakteriostatické, pokrývají atypické patogeny a jsou alternativou při alergii na penicilin. ⚠ Prodlužují QT.